

Mission: Zirkelplan Z-24

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 20 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

ERGEBNISBLATT

NAME

KLASSE

DATUM

🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... ausrechnen, wie viele Trainingspläne es gibt, wenn du nacheinander aus mehreren Gruppen auswählst.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g)
... zählen, wie viele Reihenfolgen und Rollenverteilungen möglich sind, ohne alles aufzuschreiben.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g), Aufgabe c), d)
... vor dem Rechnen prüfen, ob die Reihenfolge zählt und ob sich etwas wiederholen darf.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g), Aufgabe c), d)

1 Zählen statt Auflisten

Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Stufen nacheinander: Anzahlen _____ (Produktregel): $3 \cdot 4 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ Pläne, nicht $3 + 4 + 2$.
- $n!$ zählt die _____ von n verschiedenen Dingen: $4! = \underline{\hspace{2cm}}$, $0! = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Ohne Wiederholung: $n! / (n - k)!$, Rollen $6 \cdot 5 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$, weil jede Person _____.
- Mit Wiederholung: n^k (Exponent = Anzahl der _____), Rollen $6^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

🔊 HALTEPUNKT 1: PLENUM

Bei den Rollen ohne Wiederholung werden die Faktoren kleiner, mit Wiederholung bleiben sie gleich. Wann ist im Vereinsalltag welche Regel sinnvoll?

2 Vorstands-Check

Gegner

G1

BERECHENE die Anzahl der Aufstellungen: 7 Läuferinnen, 4 verschiedene Startplätze, jede höchstens einmal.

G2

Mythos: „3 Aufwärmformen, 4 Stationen und 2 Abschlussübungen: Das sind $3 + 4 + 2 = 9$ verschiedene Pläne.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☐	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

G3

FORMULIERE die Antwort an Mara.

Es gibt $(3 \cdot 4 \cdot 2 = 24 / 3 + 4 + 2 = 9 / 3 \cdot 4 = 12)$ Pläne; das reicht für _____ Wochen. Für die drei Rollen gibt es $(6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 / 6^3 = 216 / 6 + 5 + 4 = 15)$ Verteilungen, weil jede eingesetzte Person (wegfällt / doppelt zählt).